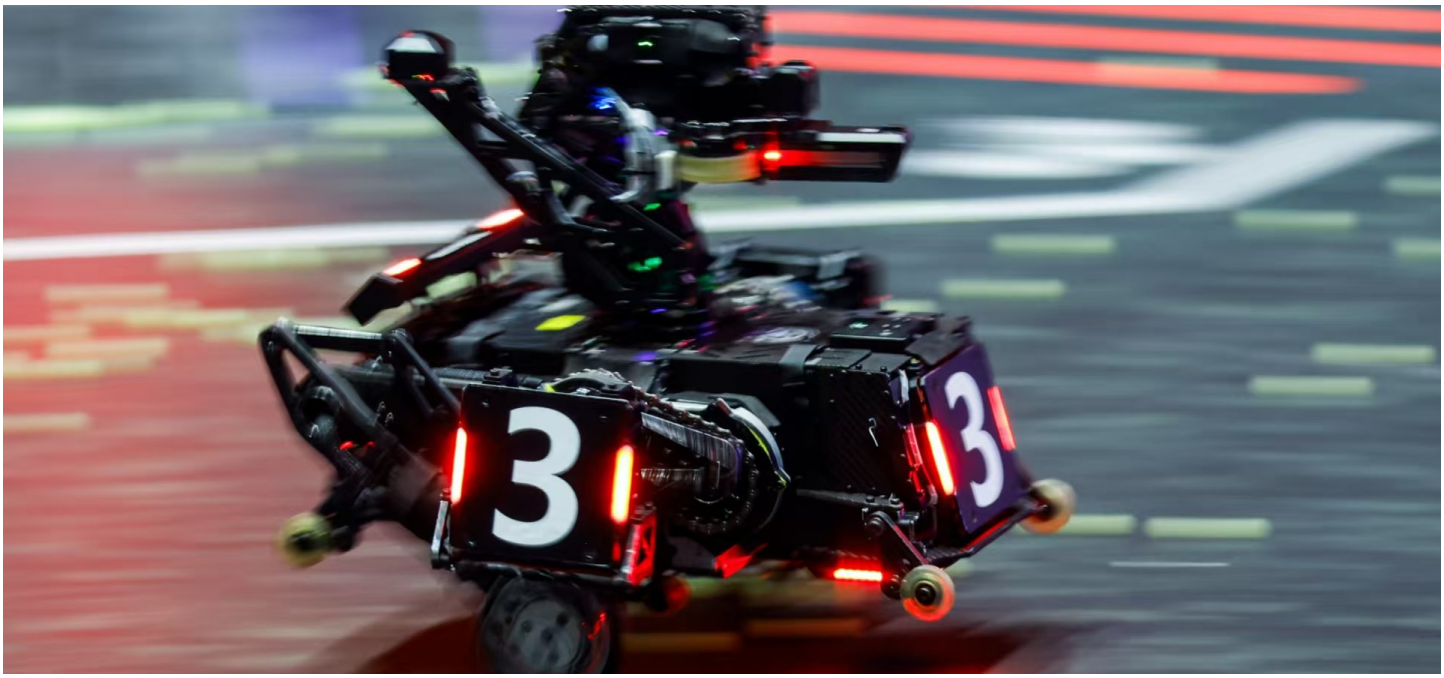


RM2025串联腿平衡步兵机械开源

-上海交通大学 交龙战队

目录

1 研发背景与设计思想

1.1 研发背景与需求分析

1.1.1 为什么坚定地做腿和机械臂

1.1.2 为什么做串联腿

1.1.3 为什么做下供弹云台：

1.2 方案选择

1.2.1 轮腿构型方案

1.2.2 云台方案

1.2.3 发射机构方案

2 设计方案

2.1 运动机构设计

2.1.1 串联腿结构

2.1.2 髋关节轴系与传动

2.1.3 轮组

2.2 底盘结构设计

2.2.1 车架结构

2.2.2 快拆设计

2.2.3 承力结构设计

2.3 云台结构设计

2.3.1 下供弹弹仓

2.3.2 云台骨架

2.3.3 云台头部

3 研发迭代过程

3.1 单腿跳跃架验证

3.2 底盘 **demo**

3.3 24 联盟赛版本

3.4 24 区域赛版本

3.5 24 全国赛版本

3.6 25 全国赛版本

4 参考文献

1 研发背景与设计思想

1.1 研发背景与需求分析

1.1.1为什么坚定地做腿和机械臂

如果有人问我们哪款机器人做得最好？2019年之前我们可能会几乎一致地回答道波士顿动力的人形和四足。2019赛季，交龙的前辈将神经网络率先应用于超级对抗赛，网络模型识别的稳定性让我们第一次体会到了机器学习带来的技术变革；而后的几年里，组委会引入了平衡步兵的概念，哈尔滨工程大学的轮腿步兵惊艳赛场，伴随着alphago击败人类棋手，mini cheetah开源，chatgpt横空出世，reinforcement learning工具链趋于成熟，我们强烈地意识到：AI时代，机械结构可以不再纠结于针对每个场景设计专用结构，单套多自由度结构甚至可以更好更优雅地完成复杂任务，并且得益于算法的进步，机械结构也有更多的时间优化和提升上限。于是在2022赛季，我们全面转向轮腿和机械臂。回到最初的问题，当时间来到2025年，大家一定会有更多不同的答案。

1.1.2为什么做串联腿

需求一：

在RM2023赛季中，交龙战队的平衡步兵机器人虽然发挥出强大的地面压制力，但是对于台阶、挡板等等多种地形的适应性不强，导致进攻和防御路线单一。尤其是跳上台阶这一功能，实际在赛场上的应用寥寥无几。手动跳台阶十分依赖操作手对于时机的掌握，而研发的自动跳台阶功能则因为稳定性不高而没有在赛场上实际使用。在RM2024赛季规则中，台阶地形面积加大，台阶高度降低。因此，我们急需实现平衡步兵**稳定上台阶**的功能。

简单分析可以发现，并联腿平衡步兵可以依靠跳跃或收腿的方式上台阶，但是稳定性和跨越速度都无法满足当前赛场的快节奏需求。因此我们认为，如果能够将腿部结构精简为一根大腿和一根小腿，减小腿部结构占用的空间，那么一种新的上台阶方式——**碰撞-收腿式上台阶**（即轮子先接触台阶，车身重心移动到台阶上后，收腿使车身整体移动到台阶上）就成为了可能。不难发现，这种运动方式不仅适用于台阶这一地形，同时也适用于所有具有高度差的地形。这赋予了平衡步兵更加全面的地形适应能力和越障能力。

需求二：

在比赛期间，我们的平衡步兵也经常出现翻倒后无法恢复的情况，这对于比赛局势十分不利。面对越来越快节奏的比赛，这种非战斗减员是我们难以忍受的。因此，我们急需实现平衡步兵**稳定翻倒恢复**的功能。

分析各兵种场上表现可以看出，其实现翻倒自救的主要局限在于缺少一个工作空间足够大的执行器，在不同姿态下提供翻倒恢复的力矩。对于并联腿平衡步兵也是如此，其五连杆构型决定了其轮端的工作空间的局限。因此，髋关节能够进行**360°旋转**的构型成为很好的解决方案，而要达到这一目的，串联腿构型是必要的。

需求三：

24赛季各赛队平衡控制算法的成熟，平衡步兵带来的规则增益被逐渐削减，平衡步兵的数量从两台削减到一台，25赛季更是取消了平衡步兵的定义。但观察RM2023赛季的步兵底盘不难发现，在相同功率下，平衡底盘在上坡、飞坡、下台阶等场景下速度更快，稳定性更强。尽管存在难以应付近身敌人、陀螺平移速度慢等问题，但是我们认为在大空间的比赛场地下，即使不存在规则增益buff，平衡底盘构型上带来的机动性、灵活性优势都会更加明显。因此，我们希望将平衡底盘应用于四块装甲板的机器人上，制造**通用平衡底盘**。

基于上述需求，我们决定设计一个**串联腿构型、髋关节能够360°旋转、髋关节外能够安装与车身固连的侧装甲板**的平衡底盘。由于这种构型的平衡步兵腿部是串联驱动的，我们将其称为串联腿平衡步兵。

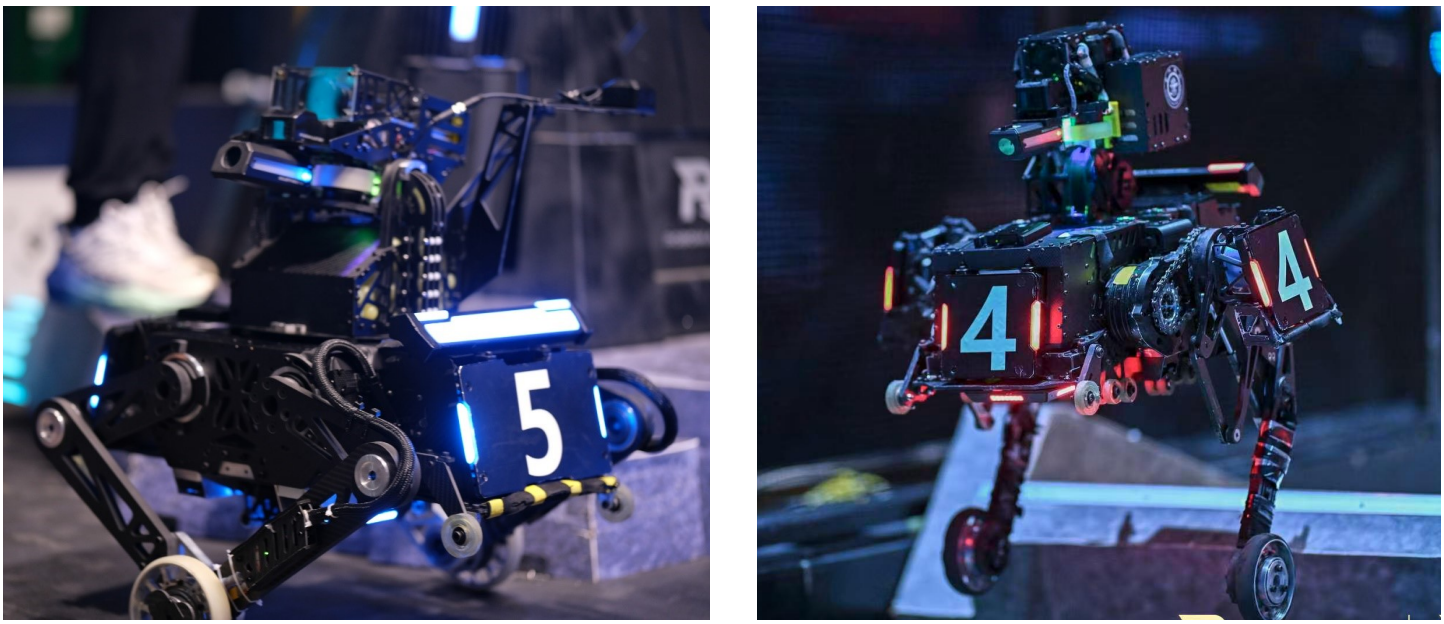
1.1.3为什么做下供弹云台：

需求一：

观察我们RM2024区域赛的步兵云台不难发现，其半下供弹式云台结构，弹仓随YAW轴旋转，其转动惯量较大，响应较慢，影响了操作灵敏度和自瞄跟随的效果。为了降低云台惯量，首先希望将弹仓移到底盘，其次应当尽可能缩减云台上的结构，因此，我们需要设计一款小惯量的**下供弹云台**。

需求二：

在维护并联腿平衡步兵过程中我们发现，由于云台与底盘之间的机械和线路拓扑结构强耦合，在对云台和底盘内部进行维修时常常需要进行“分头行动”，消耗大量时间，同时频繁的拆装也对车辆稳定性带来较大隐患；且步兵车组需要维护的车辆数量较多，因此提升整车的维护便捷性十分重要。我们希望能够在5分钟内能够触及全车的任何一处结构进行维修。因此，我们希望优化设计机器人快速分离云台和底盘的**快拆结构**。



并联腿底盘串联腿底盘、中供弹云台与下供弹云台的对比

1.2 方案选择

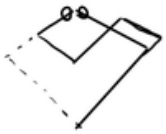
1.2.1 轮腿构型方案

关于串联腿构型，首先我们需要强调我们一直提到的所谓“串联腿”，指的是其整体腿部形状与传统的五连杆对称结构的差异，该构型的主要优势是上台阶不会干涉，以及髋关节可以360°旋转。而对于具体的驱动，其实可以选取串联结构也可以选取并联结构（实际上我们最终选取的连杆结构在力学上是等效于五连杆结构的）。

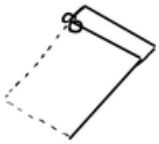
具体可选的方案有以下三种：我们将其称之为相似连杆构型、简化连杆构型、开链串联构型，其中前两种本质上仍属于并联结构。我们对比计算了不同构型下，轮端支持力（沿腿摆杆方向）和扭转力（垂直于腿摆杆方向）成的关节电机的负载大小，三种构型的草图和具体计算过程如下：

三种腿型：

相似连杆



简化连杆



串联开链构型

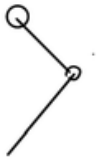


（膝关节电机固定在大腿上）

由虚功原理分析可知，三种腿型可分别简化为：







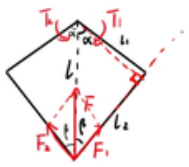
（本质上都是并联的四连杆机构，

区别是一个等形，一个平行四边形）

受力分析：

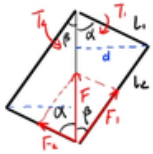
对任意上述四连杆结构，两条小腿可以为是四连杆，因此可通过将末端受力（F 和 $\frac{T}{L}$）分解到两条小腿方向上，然后分别计算这两个力对髋关节的扭矩来计算 T_1，T_2。

支持力



$F_1=F_2=\frac{F\sin\beta}{\sin(\pi-2\beta)}=\frac{F}{2\cos\beta}$

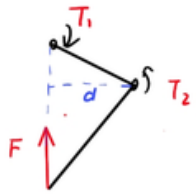
$T_1=T_2=F_1\cdot l\sin\beta=\frac{Fl\sin\beta}{2\cos\beta}=Fl\cdot\frac{\tan\beta}{2}$



$F_1=F\frac{l_2}{l}\quad F_2=F\frac{l_1}{l}$

$T_1=F\frac{l_2}{l}\cdot l\sin\beta=Fl_2\sin\beta=Fd$

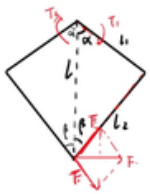
$T_2=F\frac{l_1}{l}\cdot l\sin\alpha=Fl_1\sin\alpha=Fd$



$T_1=0$

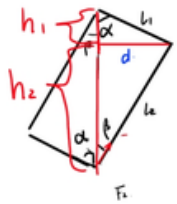
$T_2=Fd$

扭转力



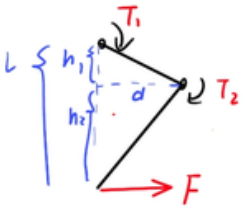
$F_1=F_2=\frac{F}{2\cos(\frac{\pi}{2}-\beta)}=\frac{F}{2\sin\beta}$

$T_1=T_2=F_1l\sin\beta=\frac{Fl}{2}$



$F_1=\frac{F\sin(\frac{\pi}{2}-\alpha)}{\sin(\alpha+\beta)}=\frac{F\cos\alpha}{\sin(\alpha+\beta)}\quad F_2=\frac{F\sin(\frac{\pi}{2}-\beta)}{\sin(\alpha+\beta)}=\frac{F\cos\beta}{\sin(\alpha+\beta)}$

$T_1=F_1l\sin\beta=Fh_1$　同理 $T_2=Fh_2$



$T_1=Fl$

$T_2=Fh_2$

总结：对于支持力 F，两种腿型对应的髋关节扭矩均有 $T_1=T_2$

相似连杆：$T_1=T_2=F\frac{l}{2}\tan\beta$　简化连杆：$T_1=T_2=Fd$

由左图可知 $d\geq\frac{l}{2}\tan\beta$，当且仅当大小腿等长时取等

对于扭转力 F，对于两种腿型，都满足 $T_1+T_2=Fl$

区别在于相似连杆 $T_1=T_2=\frac{Fl}{2}$ 平分扭矩

简化连杆 $T_1=Fl\cdot\frac{h_1}{l}$　$T_2=Fl\frac{h_2}{l}$ 按大小腿在竖直方向的投影长度比例分配

三种腿型的受力推导

相似连杆构型：

优点是支持力和扭转力都平均分配到了两关节电机上，且支持力带来的负载相对较小。同时其运动学和动力学解算与23赛季平衡步兵的五连杆构型是相同的，只是第五连杆（两髋关节电机之间的距离）长度变为0，解算比较简单。

缺点是连杆机构比较复杂，使不稳定性加高，对走线带来一定挑战，同时其相似部分的连杆在进行地形跨越时容易与地形发生干涉。

简化连杆构型：

优点是机械结构简单，稳定性相对高一些。

缺点是支持力带来的负载略高于相似连杆构型，扭转力负载分配不均匀，

串联开链构型：

优点是结构简单，有大量参考资料。支持力对髋关节电机不施加负载。

缺点是扭转力负载分配不均，髋关节电机受到的扭转力较大。且分析发现其很难设计为360°旋转的结构，因此并未纳入考虑。

综合考虑后，我们首先排除了难以实现既定需求的串联开链构型，相似连杆构型和简化连杆构型都进行了一定尝试，但简化连杆构型的控制效果不够好，怀疑是两关节电机负载不均导致的。因此最终版本我们选择了**相似连杆构型**。

1.2.2 云台方案

关于云台方案，我们主要有两个备选，一是23赛季平衡步兵的中供弹云台和21赛季英雄的下供弹鹅颈链路云台，这两种方案的对比如下：

	中供弹云台	下供弹鹅颈链路云台
惯量	较大，且随弹量不同惯量会发生改变 质心较高	显著减小，惯量相对稳定 质心靠下，底盘更加稳定
载弹量	受云台体积限制，载弹量有较大局限性，且底盘空间没有被充分利用	弹仓下移后能够充分利用底盘空间，且可以通过增加高度方便扩大载弹量
卡弹问题	弹链相对较短，直线段长，结构更简单	弹链长，多为曲线段，结构较为复杂，卡弹概率大
理线	理线空间大，较为稳定	理线空间局限，pitch轴段线路受扭，会“慢性死亡” 且由于鹅颈链路下部与pitch轴重合，因此需要过孔滑环来过弹丸，线路结构更加复杂。
小电脑保护	小电脑保护在内部，电控视觉连线稳定	

		小电脑挂在头部一侧，需要对小电脑做充分保护

总结，下供弹鹅颈链路云台有更优越的机械性能，但是结构复杂度更高，设计难度要更大。综合考虑下来我们决定在步兵上研发下供弹鹅颈链路云台。

1.2.3 发射机构方案

由于23赛季步兵的发射机构在散度、卡弹率、发射延迟等方面表现都相对过关，且24赛季大部分精力用在串联腿构型的研发迭代上，因此我们并未对发射机构进行大的改动，主要继承了23赛季平衡步兵机器人的发射机构。

2 设计方案

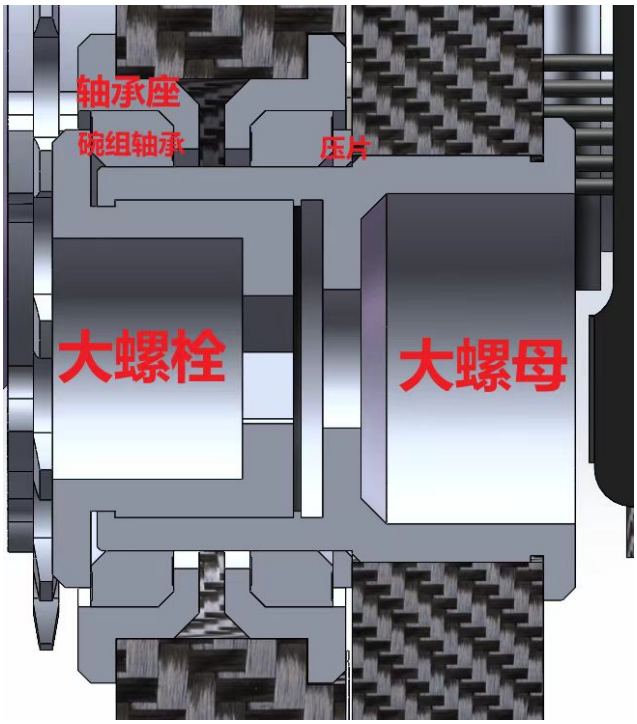
2.1 运动机构设计

2.1.1 串联腿结构

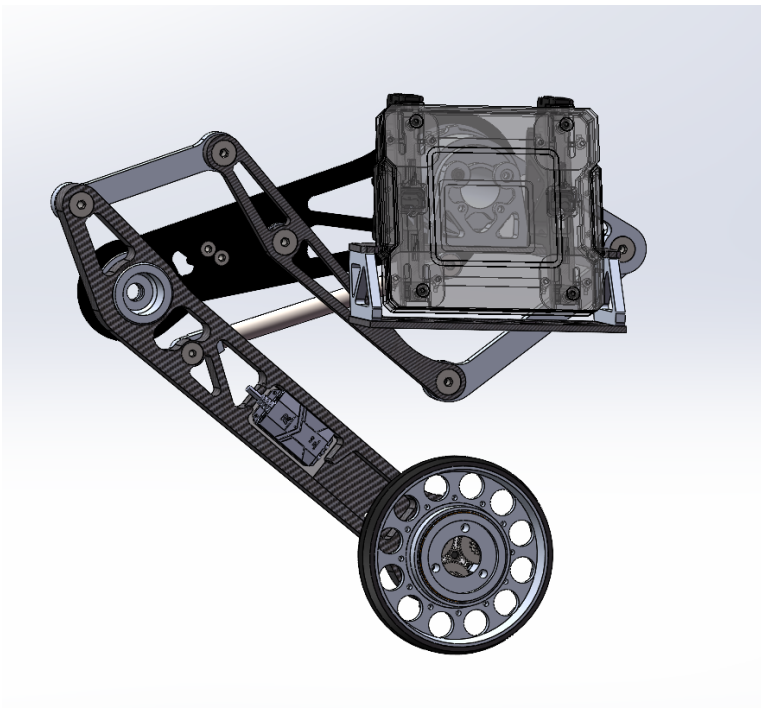
种类	指标
腿本体	强度高，重量轻，运动灵活
膝关节	可以承担轴向与径向载荷，框量小
腿结构整体	与底盘本体解耦设计，易拆装维护，各向强度高，虚位小
连杆传动	结构紧凑简单，无框量，便于维修
连杆参数	工作空间大，电机省力，有更强的跳跃性能

针对腿部部分的设计需求，我们有以下几项设计：

1. 我们在膝关节处设计了仅由四种铝合金加工件组成的螺丝螺母关节结构，极大地简化了关节结构，降低了维护成本。
2. 腿本体采用整块碳板镂空的设计，使得腿有重量小，体积小，易维护的优点。
3. 关节处采用了碗组轴承串联方式，有效承担轴向与径向载荷，提高膝关节刚度。



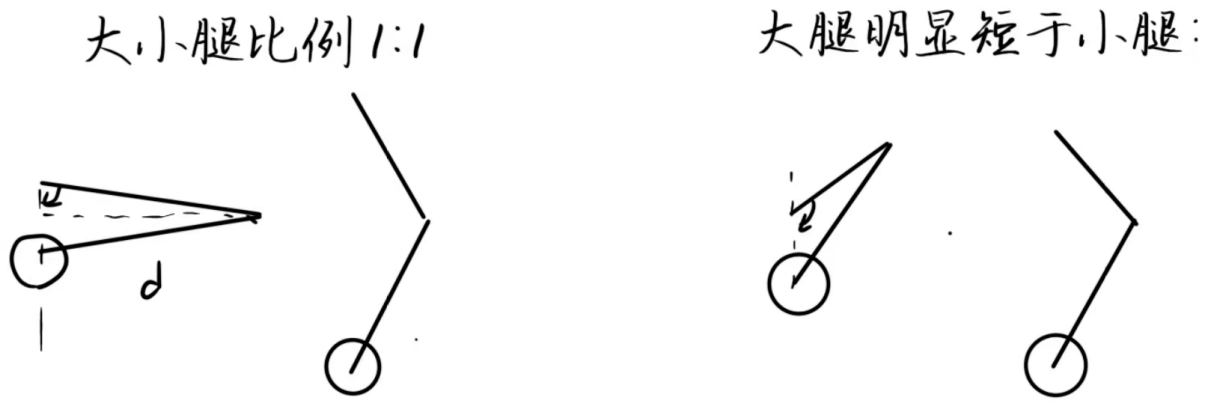
膝关节处大螺丝螺母结构



串联腿平衡底盘腿部整体结构示意图

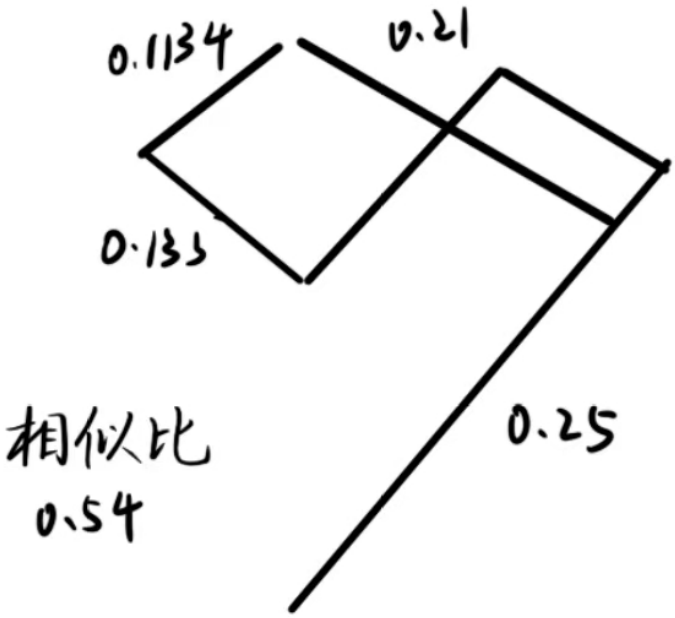
对于连杆长度设计，我们有以下考虑：

1. 首先基于1.2.1中的计算，我们选择了相似连杆构型；
2. 下蹲时膝关节不能触地，因此大腿长度要比小腿短；



不同比例的大小腿对比

3. 基于电机省力的考虑，我们希望轮端支持力和扭转力转化到两关节电机的实际负载越小越好，根据上述计算我们可知，大小腿长度比例越小，髋关节和轮端连线与膝关节节点的距离越小，支持力带来的电机负载越小，扭转力与腿长相关，因此正常工作状态下腿不能过长；
4. 基于更强的跳跃性能的考虑，我们希望在跳跃过程中（从最短腿长到最长腿长），关节电机转过的角度尽可能大。简单分析可知，当大小腿长度相同时，电机理论转过的最大角度为90°，略微减小大小腿长度之比，能够显著增加转过的角度；
5. 综上所述，我们希望减小大小腿长度之比，增大电机转过角度，同时避免连杆、氮气弹簧之间的干涉，最终我们选择的连杆长度和相似比如下：



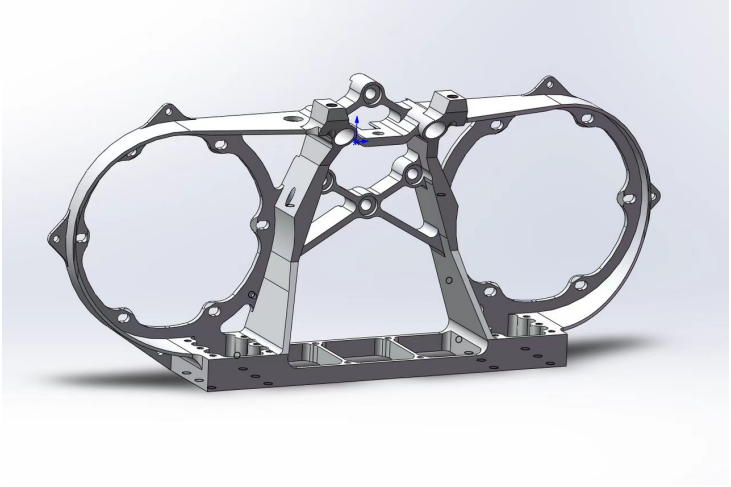
连杆参数

2.1.2 髋关节轴系与传动

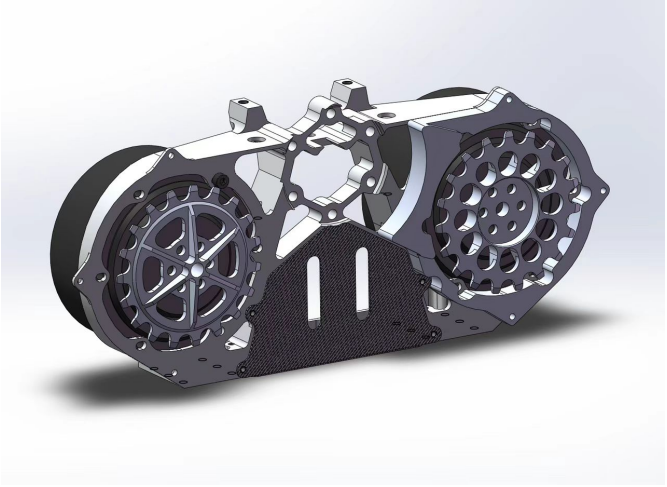
种类	指标
链条传动	可张紧，结构紧凑简单，强度高，框量小
髋关节电机及轴系安装	结构强度高，质量轻，方便拆装，方便链条张紧，功能集成化
髋关节轴系设计	1.结构强度高，轴承能压紧，框量小 2.方便走线，实现腿部360°旋转 3.满足侧面装甲板装配需求，侧装甲板有足够刚度满足制作规范 4.尽可能压缩轴系长度，为弹仓宽度留出空间

针对髋关节部分设计需求，我们有以下几项设计：

1. 采用复杂机加工件对髋关节电机、髋关节轴系、髋关节线材、云台支撑碳板进行一体化安装，空间利用率高、传动部分安装精密度高、强度高、质量小。
2. 简化髋关节加工件与车身的安装孔位，方便拆装，为模块化设计铺路。

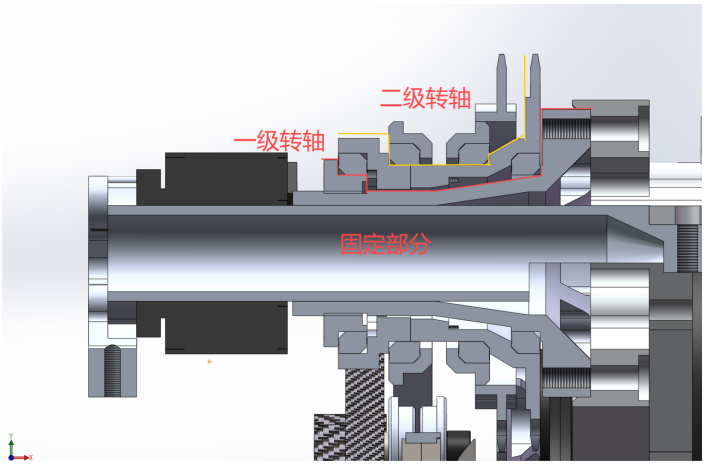


髋关节加工件

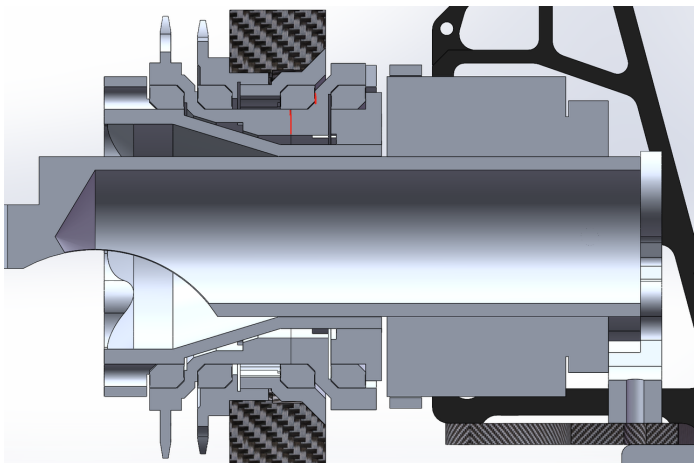


髋关节装配体

3. 髋关节电机与轴系安装在同一加工件上，保证强度；同时电机安装孔位为槽口，与楔形打印件配合可快速张紧链条。
4. 髋关节轴系采用嵌套式的二级轴系设计，运用两组碗组轴承实现髋关节和膝关节自由度的传动，同时与髋关节加工件固连的装甲板外挂轴满足侧面装甲板的装配需求。值得注意的是，在24赛季，由于过孔滑环内径20mm的限制，外挂轴较细，在碰撞下容易扭转，因此我们在25赛季定制了内径30mm的滑环，有效提升了外挂轴的刚度同时使走线更方便。



24赛季侧轴系剖视图



25赛季侧轴系剖视图

5. 装甲板外挂轴上的过孔滑环，使腿部能够360°旋转。

2.1.3 轮组

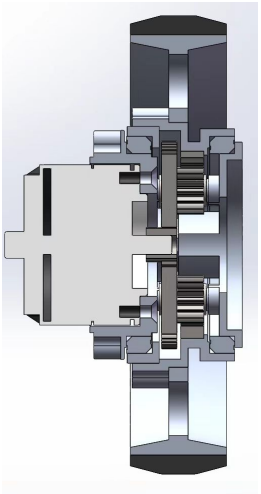
种类	指标
轮电机安装	安装强度高，走线方便
轮处转轴	转轴厚度小，强度高，重量轻，框量小
轮组	可承担轴向与径向载荷，阻力小，厚度小
轮结构整体	结构紧凑，解耦设计，易拆装维护，减速箱背隙小

24赛季针对轮部部分的设计需求，我们有以下几项设计：

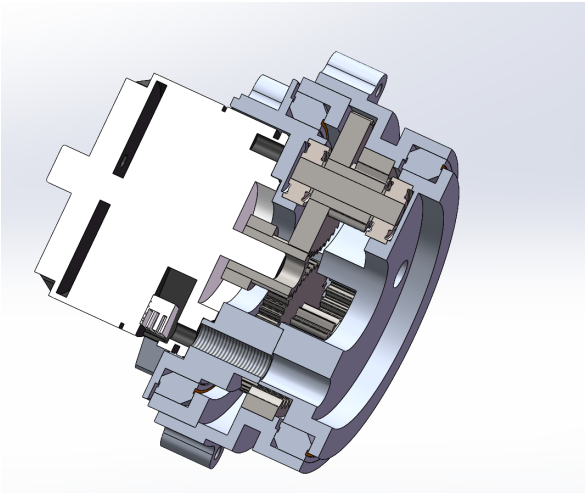
1. 将之前的单个交叉滚子轴承换为两个碗组轴承，增强了径向和轴向承载能力的同时减小了轴向框量，使得齿轮传动效率提高，耐用性增强；
2. 起步齿轮长度减小，啮合部位更加靠近根部，使得抵抗起步齿轮转动造成循环弯矩的能力提升，起步齿轮不易滑；
3. 减少安装零件，简化安装步骤。



24赛季串联轮腿平衡底盘轮部整体示意图



轮部剖面图



25赛季轮部减速箱剖面图

使用过程中我们发现，行星齿轮轴承是减速箱的薄弱环节，在极限工况下容易出现爆轴承情况，需要加强；同时由于平衡英雄对轮电机有更大的扭矩需求，我们还需要增大减速箱的减速比。基于此，25赛季，我们在原基础上进一步优化：

1. 将原本与行星齿轮和钢轴配合的轴承修改为与钢轴和减速箱体配合，从而能够使用更大的轴承，提高了耐用程度；
2. 轴承配合位置的改变使得行星轮的直径可以做到更小，齿数更少，从而将减速比从13.3提高到16.3，提升了峰值扭矩。

2.2 底盘结构设计

种类	指标
横纵梁	强度高、重量轻
连接碳板	强度高，具有减震缓冲能力，安装裁判系统等部件
车架整体 主动悬挂 跳跃功能	尺寸紧凑，重心低，强度高，轻量化 起伏路段上移动时平台抖动小，不翻车 平稳上下15cm台阶

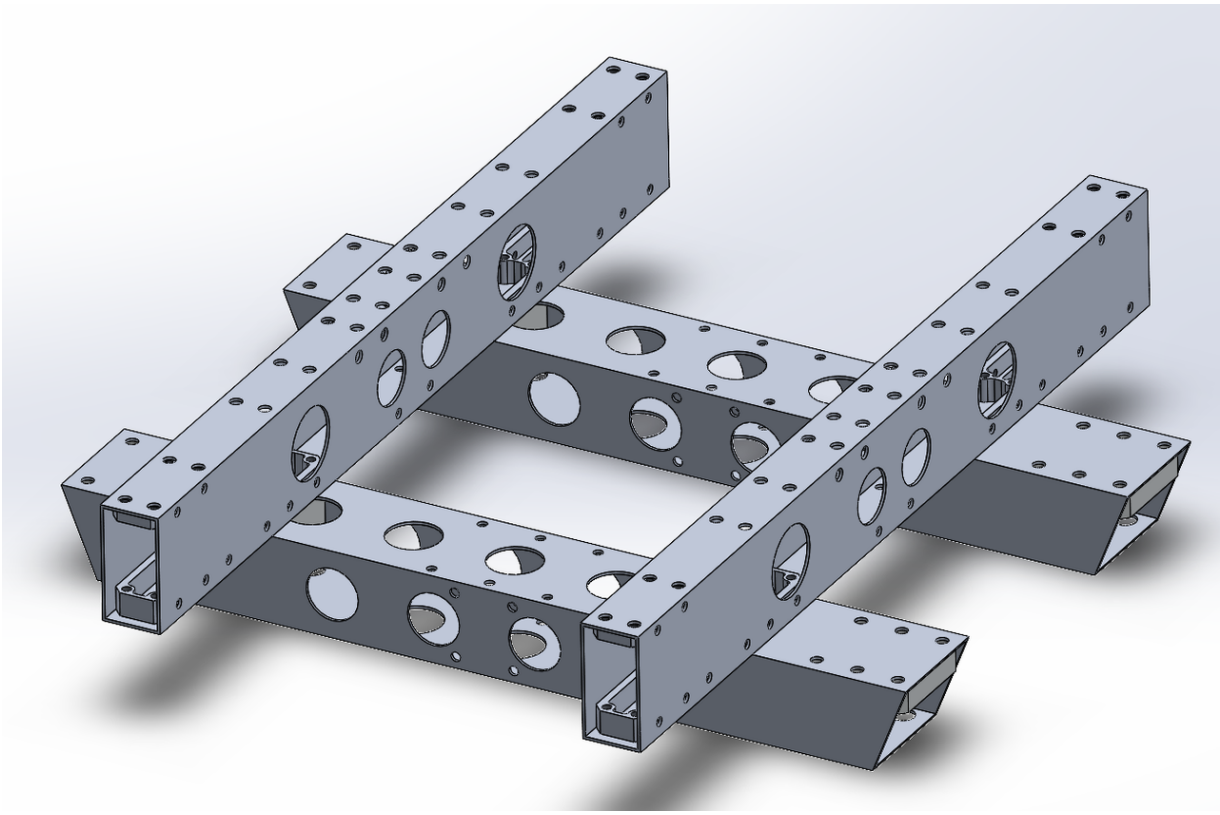
全向移动 平移陀螺	各方向移动，对冲击和干扰有鲁棒性 实现平移陀螺功能

2.2.1 车架结构

整机空间遵循紧凑方便的设计原则，保证走线与查线方便的同时尽可能将部件紧凑放置，例如充分利用装甲板支架之间的空间，利用机身高度空间进行叠放等。同时调整部件位置使得机身重心靠近几何中心。

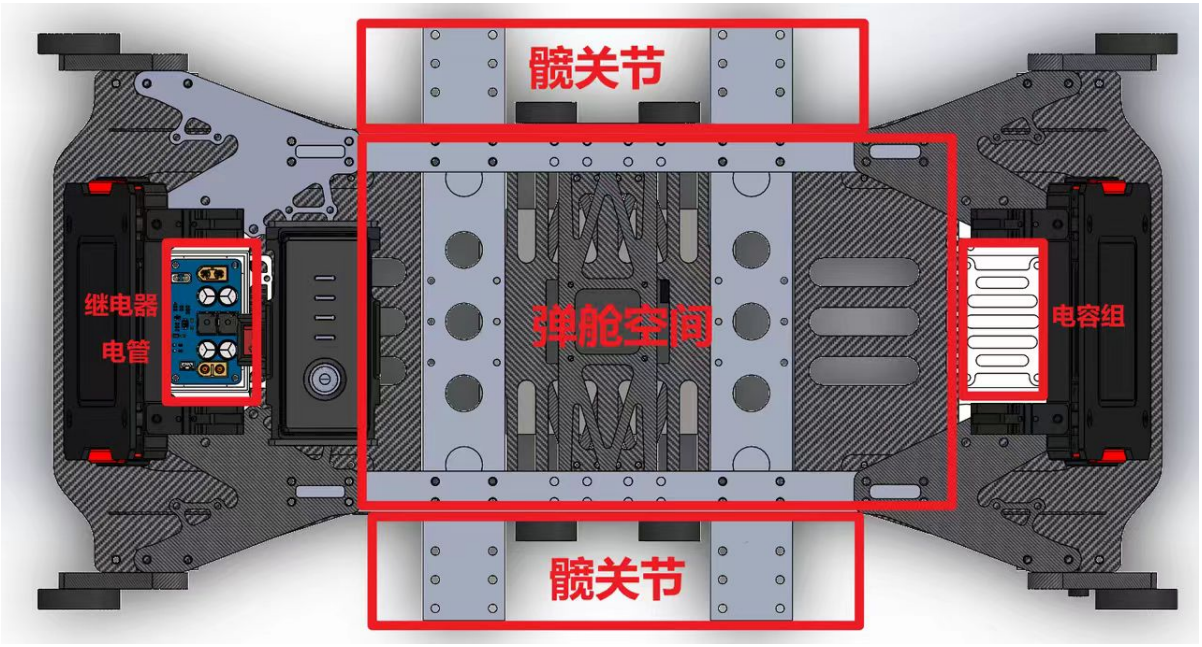
针对车架部分的设计需求，我们有以下几项设计：

1. 采用壁厚1mm铝方管，同时辅以适当减重孔，车架质量控制在2kg左右，在较好的控制质量时达到可观的结构强度。铝方管横纵梁构成井字形结构，保证了框架强度；



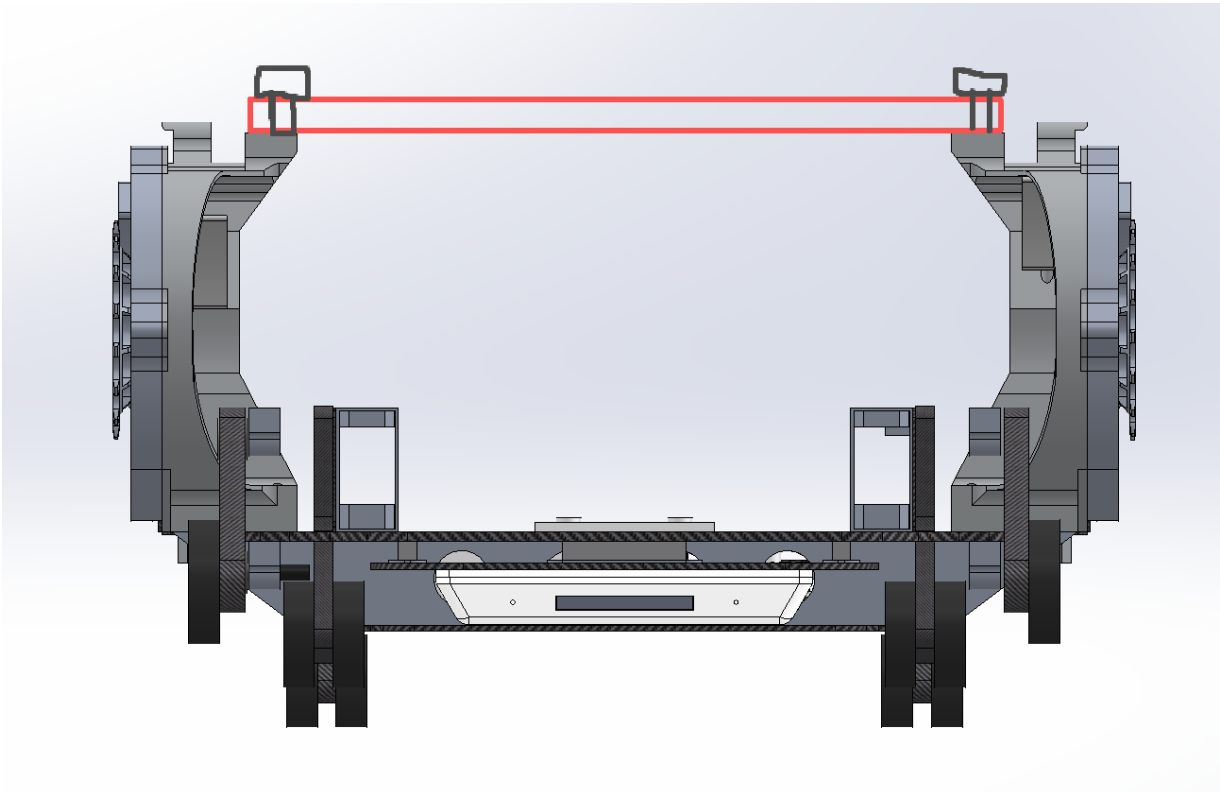
串联腿平衡底盘方管示意图

2. 前后挂载板安装打印件，保护电气元件，碳板＋打印件设计有效降低了总重量，同时为底盘中间部位留出充分空间，方便扩大弹仓容量；



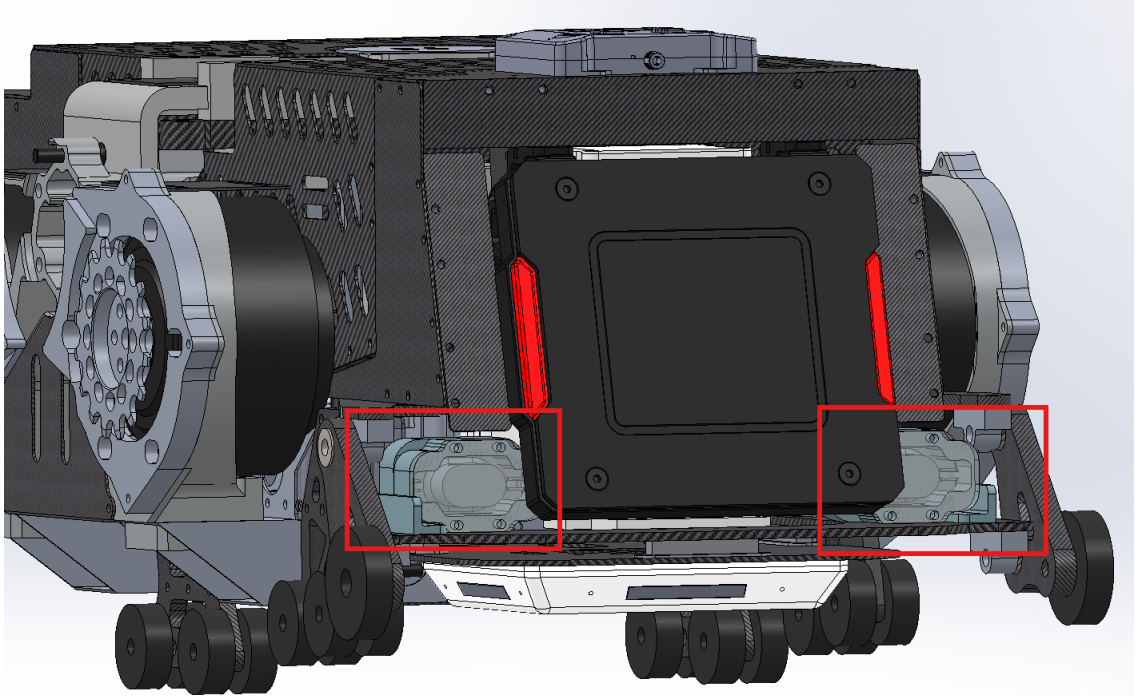
整机空间示意图

3. 方管架左右两侧安装髋关节加工件，髋关节加工件上方安装云台架，形成框架结构，结构强度极高，同时减小了云台与底盘的耦合，方便快拆设计；



车体框架

4. 在测试过程中我们发现，ToF模块的安装姿态需要十分稳定，同时其接线十分容易松动，基于此我们将TOF测距模块安装在前装甲板两侧，保护ToF不被弹丸损伤；采用打印件加亚克力板压紧的结构，防止了线头松脱；



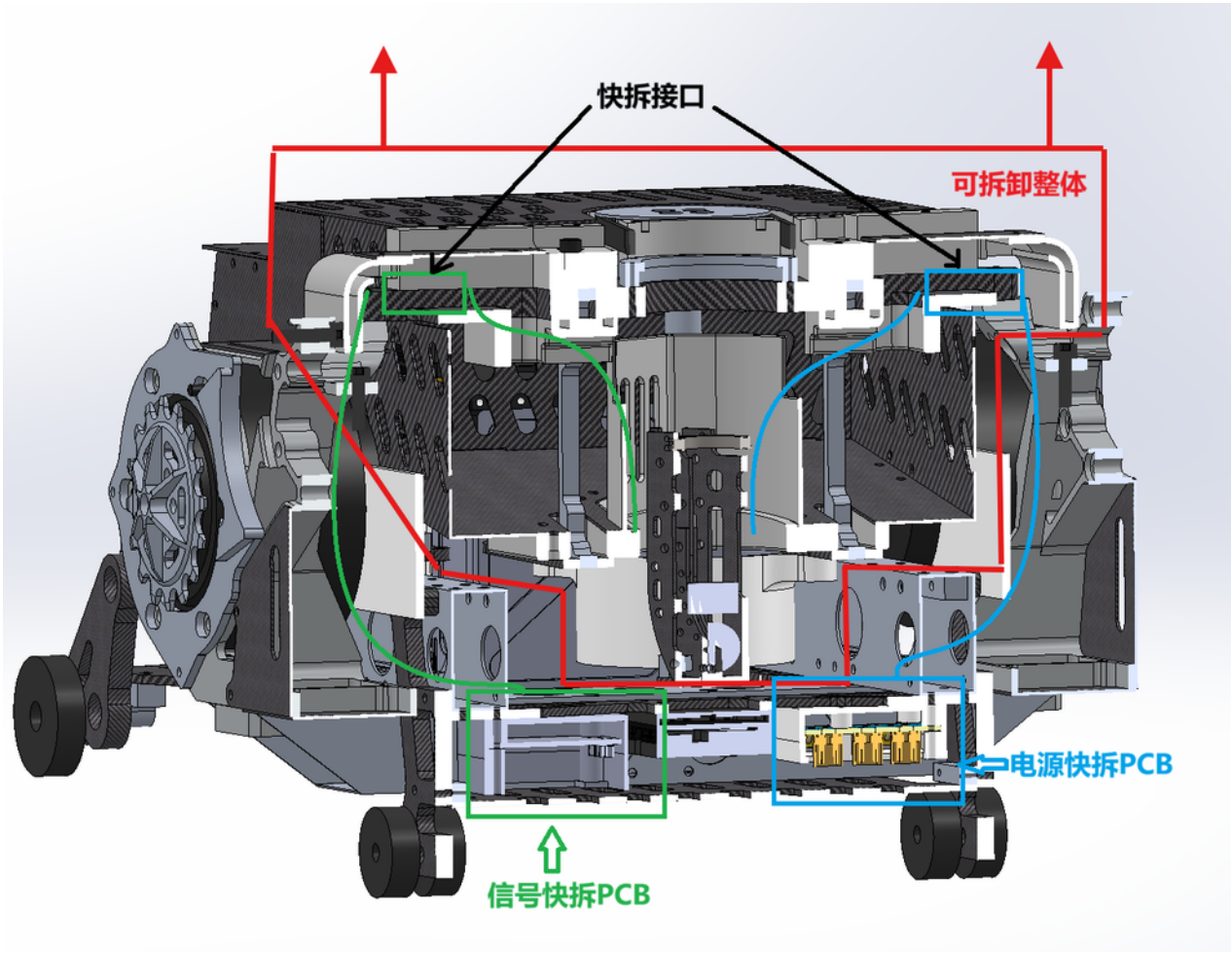
TOF测距模块安装

2.2.2 快拆设计

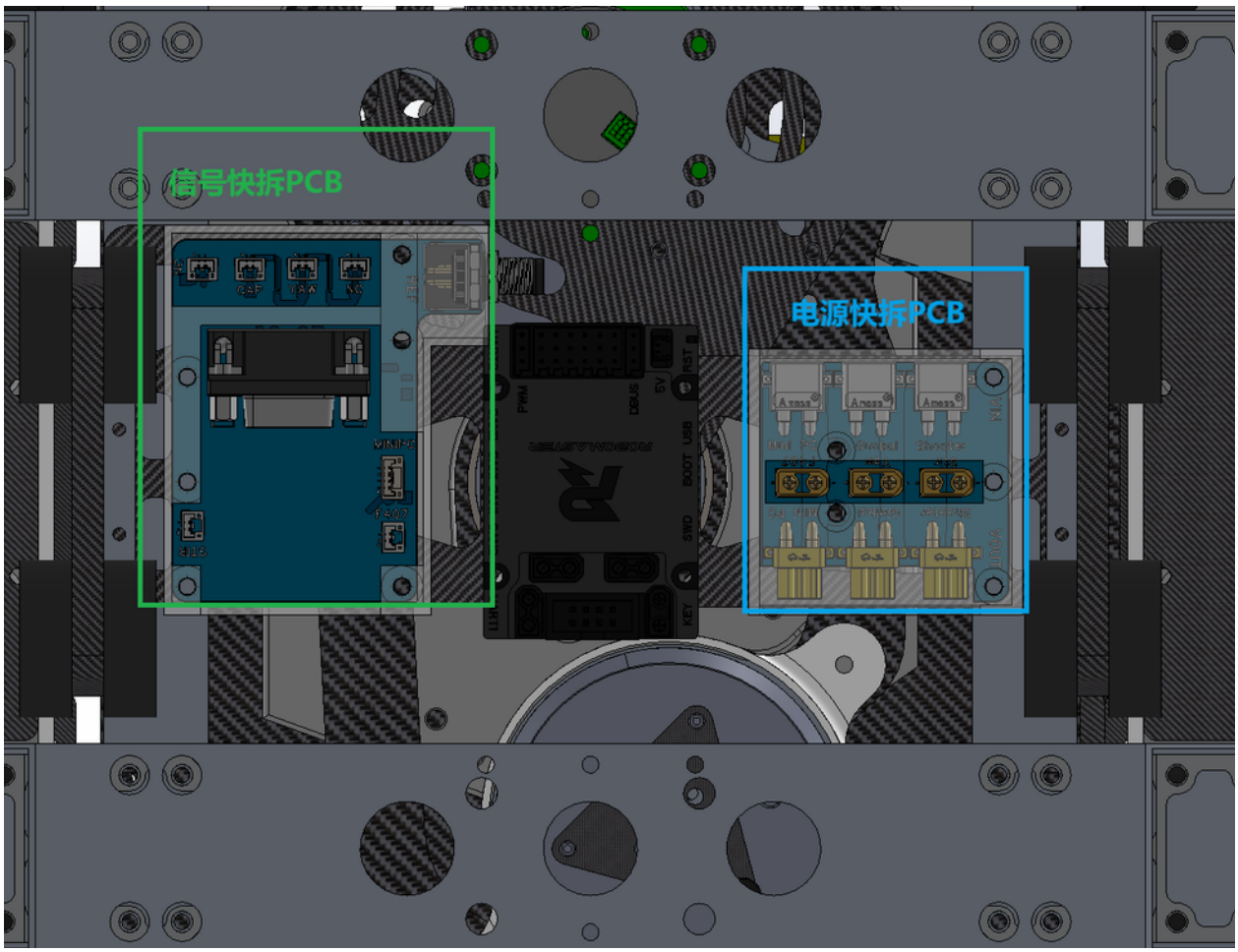
24赛季，我们将云台和底盘设计为只有4颗螺丝固定的快拆结构。但由于缺乏对布线的考虑，实际进行“换头”操作时，需要对线路进行大量插拔，每次装配云台时也都有压迫底盘内线路的风险，最终实际维护依然需要1小时以上，很不方便。

25赛季，我们对底盘结构和布线做了一定修改，配合弹仓的修改实现了云台和底盘的快拆功能：

1. 整体快拆思路如下，将连接底盘与云台的电源线和信号线引到弹仓两侧的快拆接口；拆掉快拆接口附近的4颗螺丝，断开XT30、DB9等接口，即可将云台整个与底盘分离
2. 将yaw电机和拨盘电机线路并入yaw滑环定子出线，一并翻到弹仓左右两侧，并设计了翻盖结构保护线路，方便实现云台与底盘的线路快拆
3. 在C板左右设计了辅助快拆的PCB板，分为信号板和电源板两块，将底盘需要走到云台的线路汇集到PCB板处在集中穿过髋关节加工件走到快拆接口处。这样PCB板替代了原本一分二线路的功能，使底盘理线更加条理，扩大了底盘有效空间，同时便于维护
4. 快拆结构的优势在于，可以在5分钟内将云台和底盘分离，能够维护到平时很难触碰到的yaw电机、yaw滑环、拨盘、底盘线路等等结构，大幅节省了维护时间。同时使得模块化更换备件成为可能。



整车快拆线路示意图

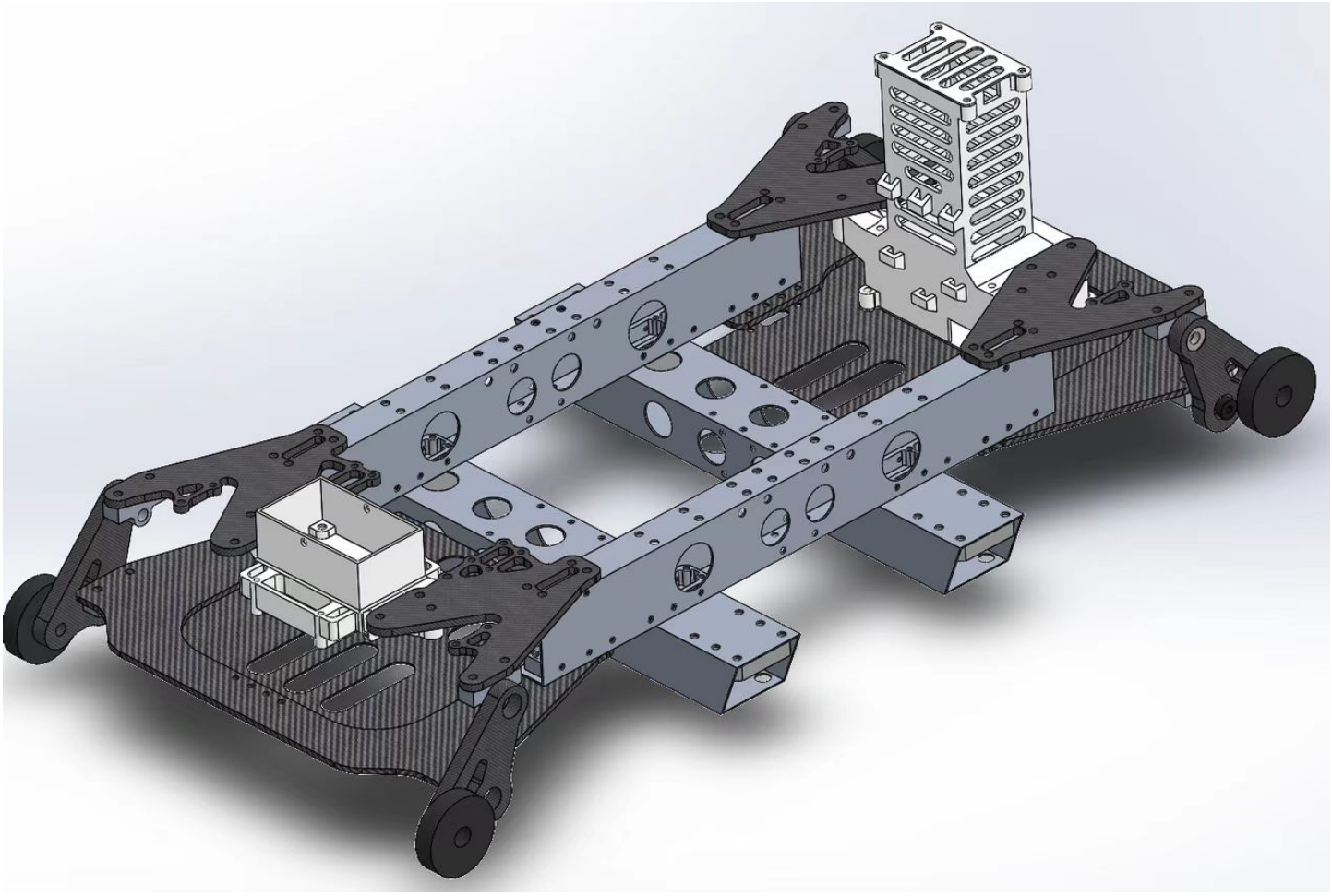


底盘快拆PCB

2.2.3 承力结构设计

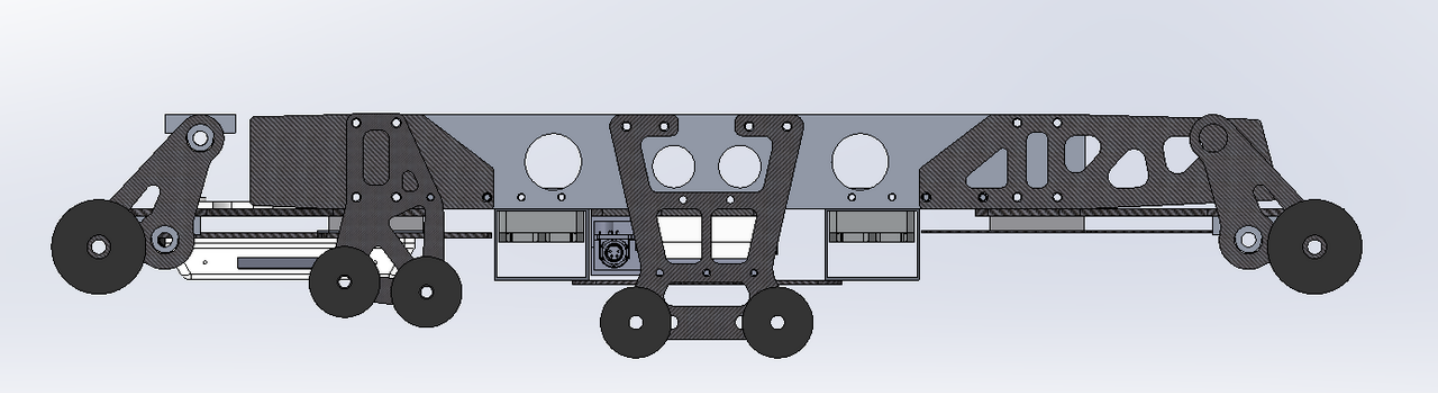
基于平衡底盘多进行地形跨越的实际工况，可知其受到的碰撞、震荡在频率和强度上都要远远多于常规底盘，因此其承力结构的要求要更高。我们认为，一味堆砌材料绝非优雅的解决方案，同时平衡底盘也无法承受堆砌材料带来的巨大质量提升。更为优雅的方案应当是利用边缘结构“卸掉冲击、吸收冲击”，牺牲边缘结构的寿命以保护核心结构，这样能在不牺牲轻量化性能的情况下，将恶劣工况下机械结构的维护成本降到最低。基于这一思路我们进行了以下设计：

1. 设计一套悬臂梁的结构，使得车身在飞坡导轮的位置受到冲击后，两层碳板会首先发生弹性形变。这样的形变过程会帮助铝方管吸收能量，由此极大地强化了铝方管的抗弯性能。



串联腿平衡底盘缓震结构示意图

2. 保护底盘底部结构，加装导轮。其中测试发现地形跨越失败后对方管架中的前横梁伤害较大，于是我们增加了一对导轮保护底盘的前下部。



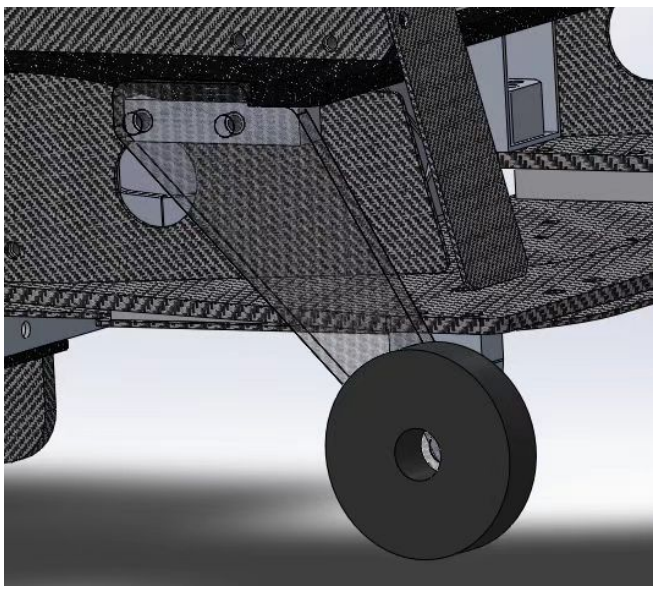
导轮结构示意图

3. 优化飞坡导轮结构，飞坡导轮大致经历了三个版本，从原来的能用就行，过几场强度稍高就要换保险杠和导轮板到现在的很少需要更换。左下图为第一版，右下图为第二版。

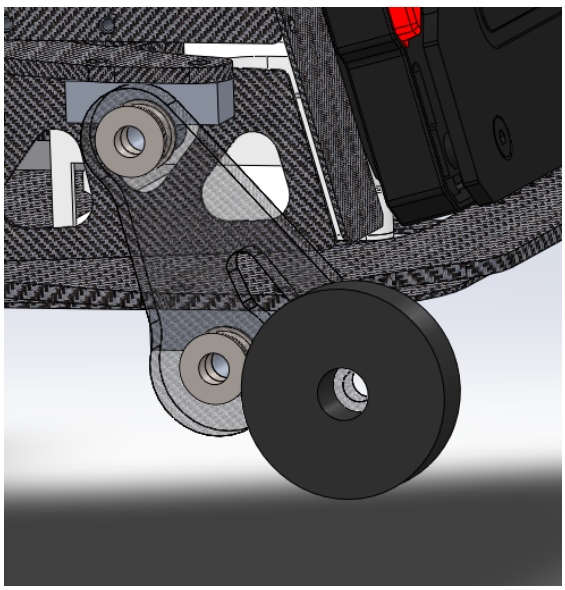
   第一版方案中：导轮板与挂载板是固连结构，与保险杠是铰接结构，为了让保险杠和挂载板具有更多的弹性空间，而不是靠自身硬度；

   第二版中将导轮板和挂载板的结构也改为了铰接（相较于固定，铰接结构更有利于缓冲受冲击时的应力，通过旋转自由度来避免像第一版当中对挂载板和保险杠的硬磕），同时增强了飞坡导轮安装加工件的侧向受击能力；

   第三版为了方便加工管理，将下方的加工件也改成了和上方一致的加工件，并且尽量使得铰接点的连线竖直（增强整体<导轮板+挂载板+保险杠>的竖直受力抗弯性能），通过增加碳板厚度来增强导轮板的侧向受力能力



第一版飞坡导轮方案



第二版飞坡导轮方案

2.3 云台结构设计

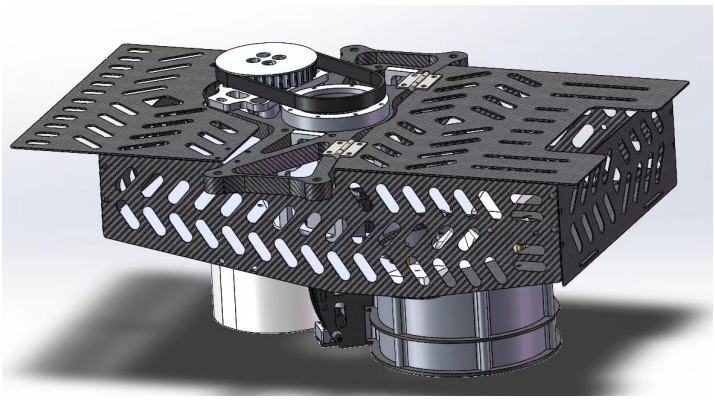
种类	指标
弹仓容量	弹仓盖合上后，能够容纳600颗以上17mm弹丸

射频	能够实现稳定单发，最高射频可达20Hz且不卡弹
射速	射速稳定且可根据性能选择情况自动调节
命中率	5m小装甲板中射速100%命中率，8m大装甲板高射速100%命中率
Yaw轴	可容纳中空滑环穿过
Pitch轴	配重平衡
云台支架	轻量化、高强度，安装pitch电机
发射机构整体	整体轻量化，结构紧凑
云台架整体	强度达标，两轴转动惯量小，响应快，可快速实现相对底盘的拆装

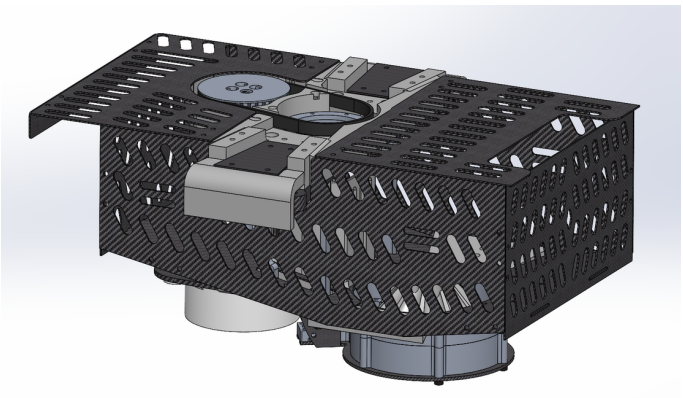
2.3.1 下供弹弹仓

24赛季，针对下供弹云台的设计需求，我们对弹舱有以下几项设计：

1. 整个云台通过基板安装在髋关节加工件上，拆云台时只需要拔线后拆掉四个m5螺丝即可将云台拆下，云台拆装步骤大大简化。
2. 通过抬升弹仓顶部和降低弹仓底部，我们对弹仓进行了一定扩容，最大载弹量从600发提升到950发左右，保证了场上实体弹丸量充足；

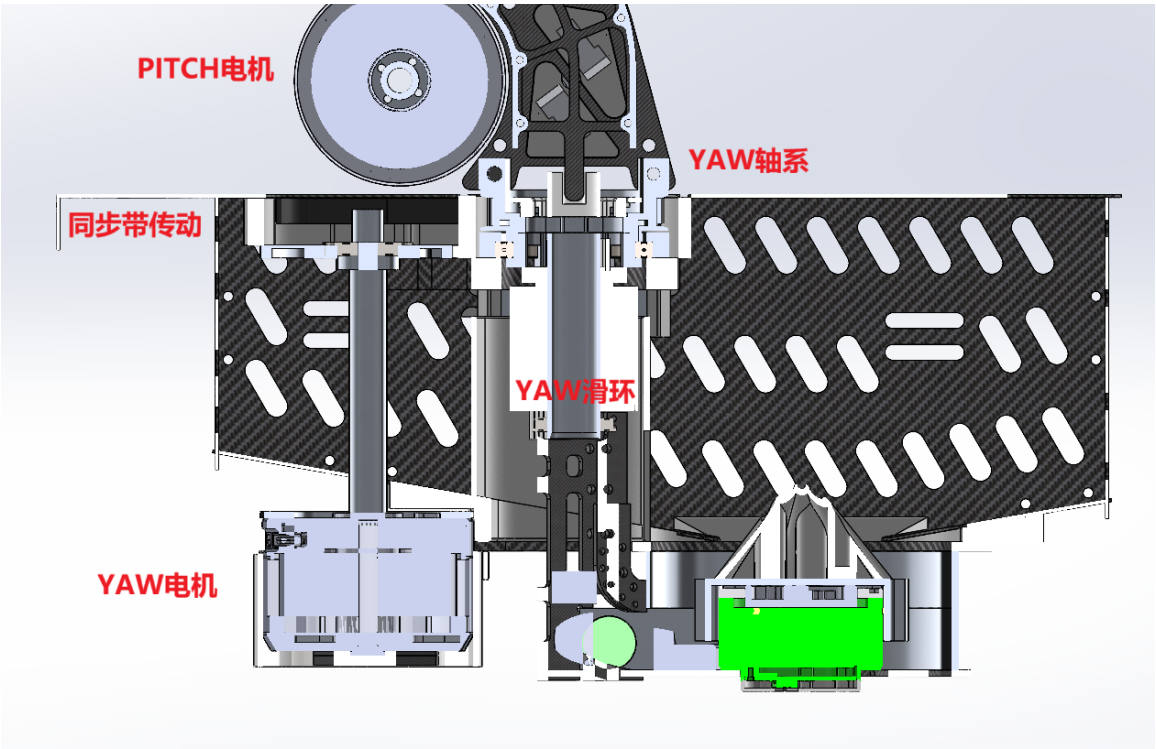


24赛季弹舱部分示意图



25赛季弹仓部分示意图

3. YAW轴系使用交叉滚子轴承，上下加工件压紧内外圈，保证YAW轴系的框量足够小；
4. 由于鹅颈链路弹丸要走过YAW轴，因此需要使用过孔滑环留出弹路；
5. YAW轴驱动利用同步带传动，YAW电机被布置在由于落弹需求而有一定坡度的弹仓底板之下，充分利用了底盘空间；

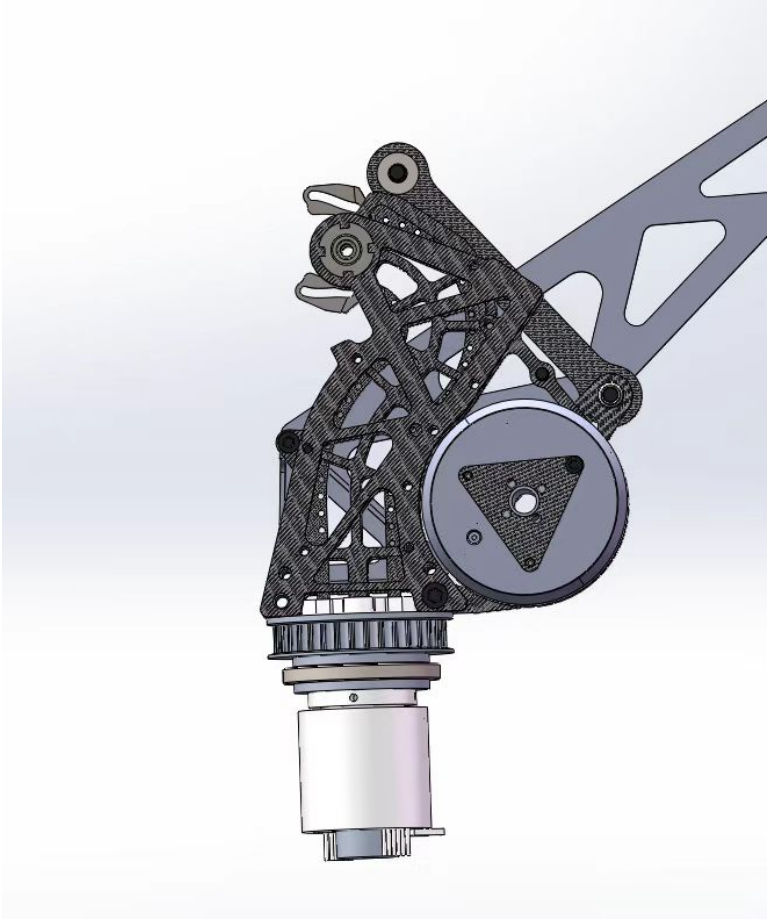


弹仓YAW轴系示意图

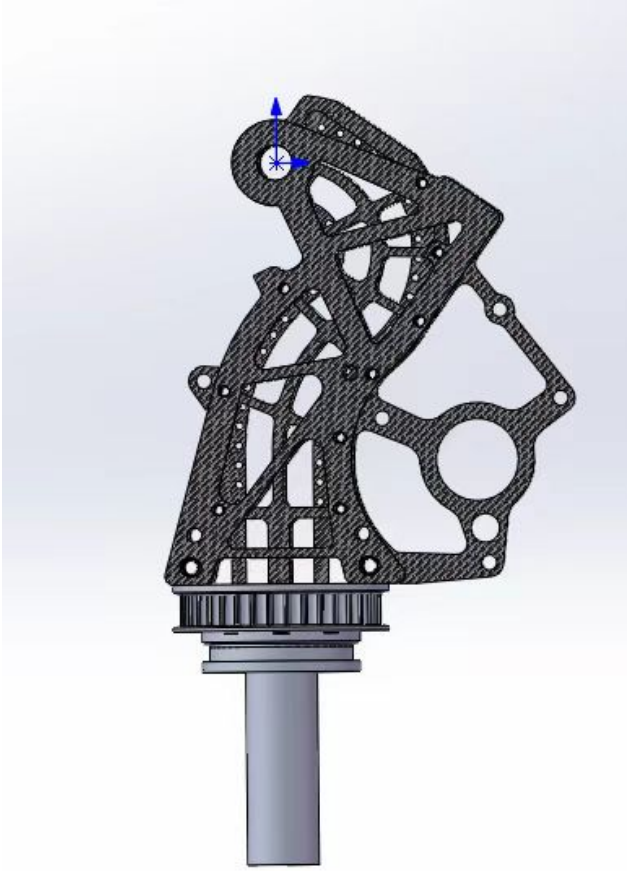
2.3.2 云台骨架

针对下供弹云台的设计需求，我们对云台骨架有以下几项设计：

1. 足够支撑整个头部以及能够承受极端工况比如飞坡翻倒、环高坠落等，云台骨架需要足够的强度，同时又需要尽可能减小重量；
2. 在链路中，需要微型轴承来充当“润滑剂”，保证链路的通畅；
3. 从链路到发射起始件，需要一个可变链路来满足头部pitch的运动；
4. 云台骨架的镂空和预留孔为后续增加荧光充能和uwb安装以及云台滑环走线提供了方便。



云台骨架总装示意图

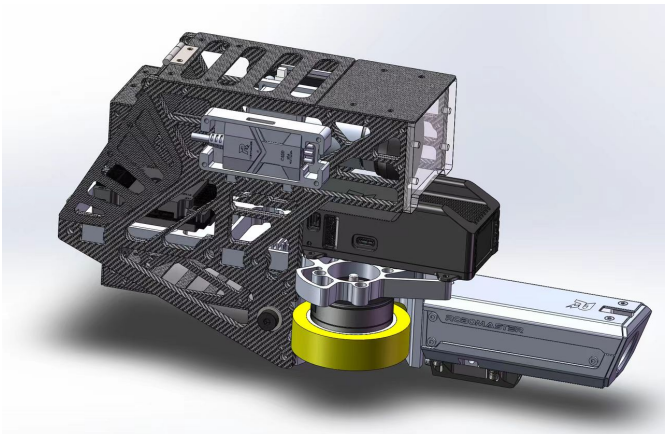


云台骨架示意图

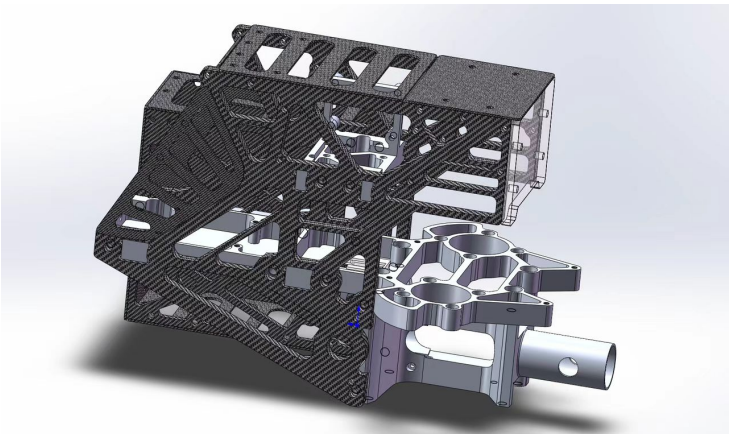
2.3.3 云台头部

针对下供弹云台的设计需求，我们对云台头部有以下几项设计：

1. 工件功能集成，如摩擦轮、图传模块、荧光充能、c板安装在同一加工件，提高了结构强度和空间利用率，同时简化装配、降低质量。
2. 为满足发射机构稳定性，在起始件、摩擦轮安装板、骨架碳板、相机安装板之间都做了定位块设计，保证了装配精度。



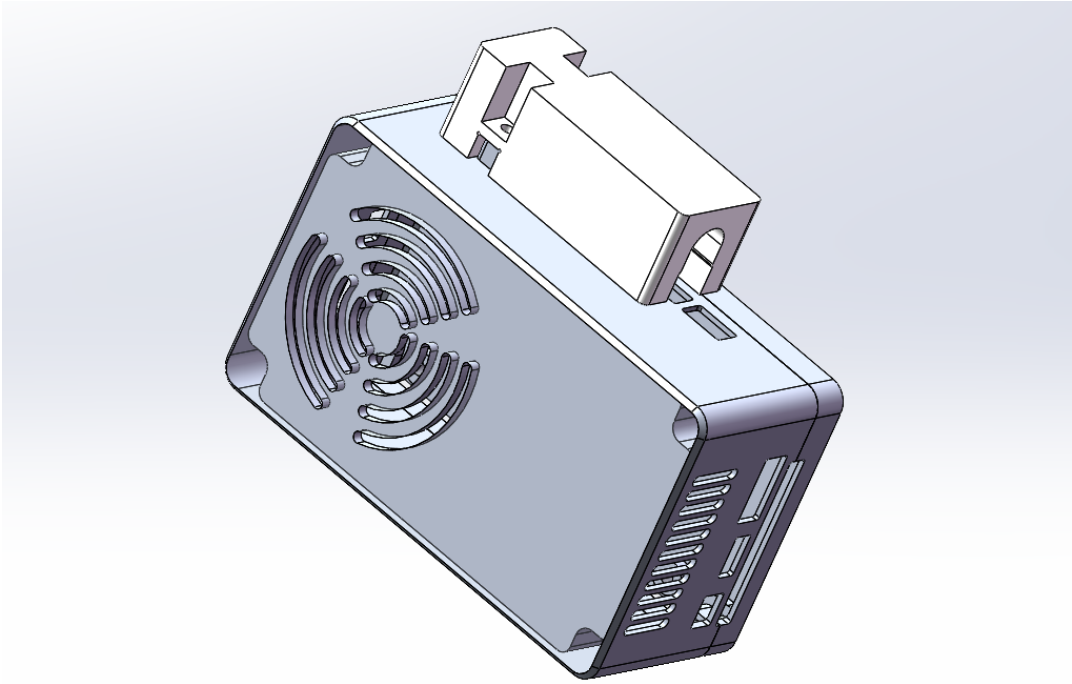
云台头部总装示意图



云台头部骨架示意图

3. 快拆设计：摩擦轮反向安装方便更换，头部盖板进行铰连接方便头部快拆理线，同时pitch轴处安装紧定螺母，使头部能作为整体拆下。

4. 为解决小电脑线路稳定性问题，我们为小电脑安装加装蚊香板，同时用打印件压紧Type-C线头，实现了较为稳定的视觉电控通信，但建议未来还是寻找一些更稳定的解决方案。



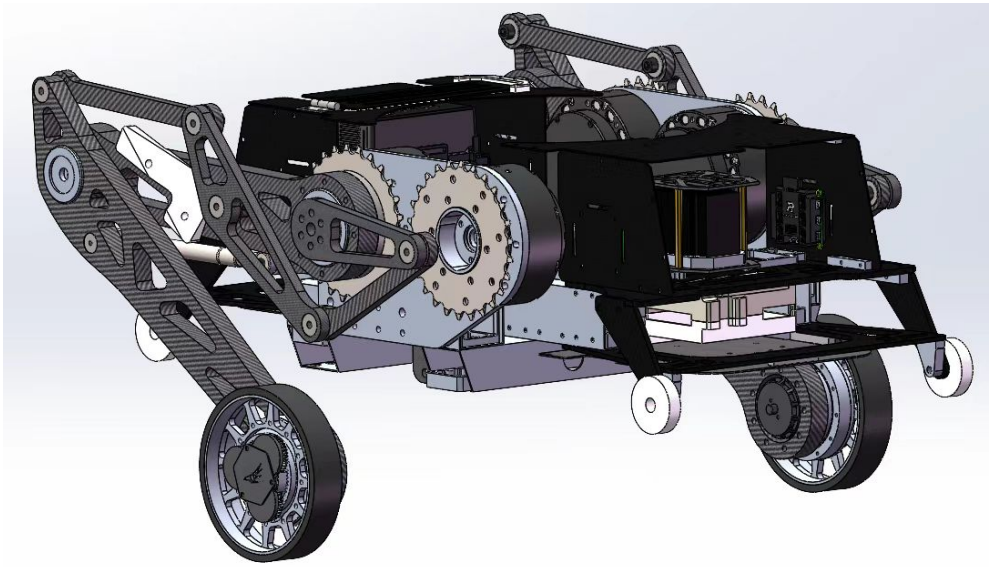
小电脑Type-C压紧件

3 研发迭代过程

3.1 单腿跳跃架验证

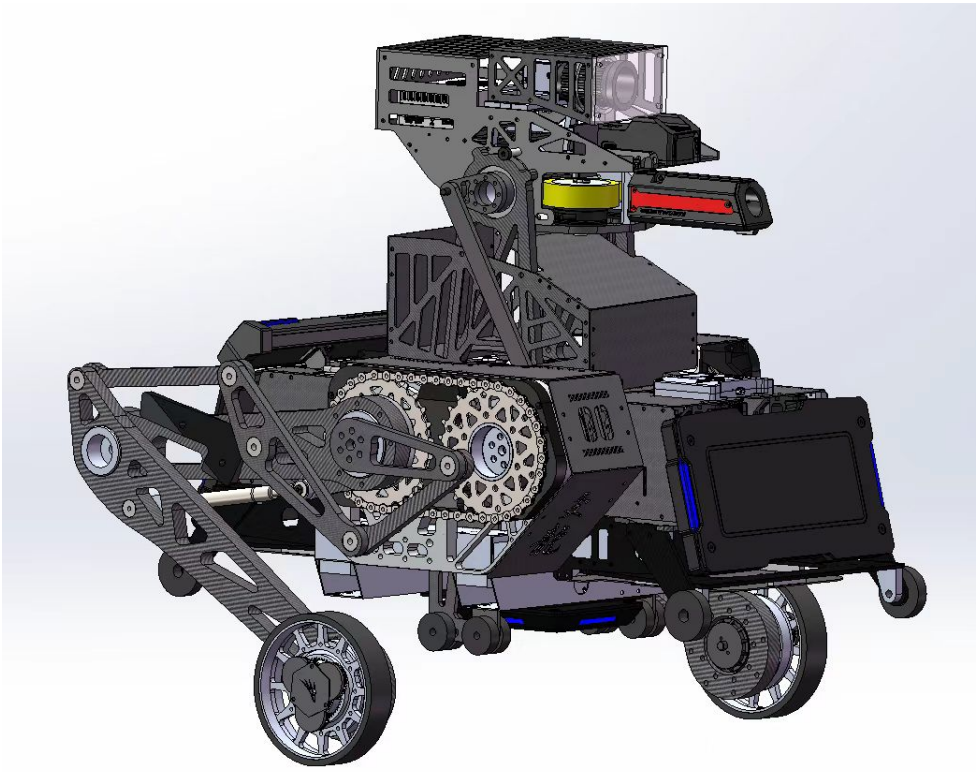
1. 验证串联腿机械构型可行性；
2. 验证链条传动可行性；
3. 测试跳跃高度；

3.2 底盘demo



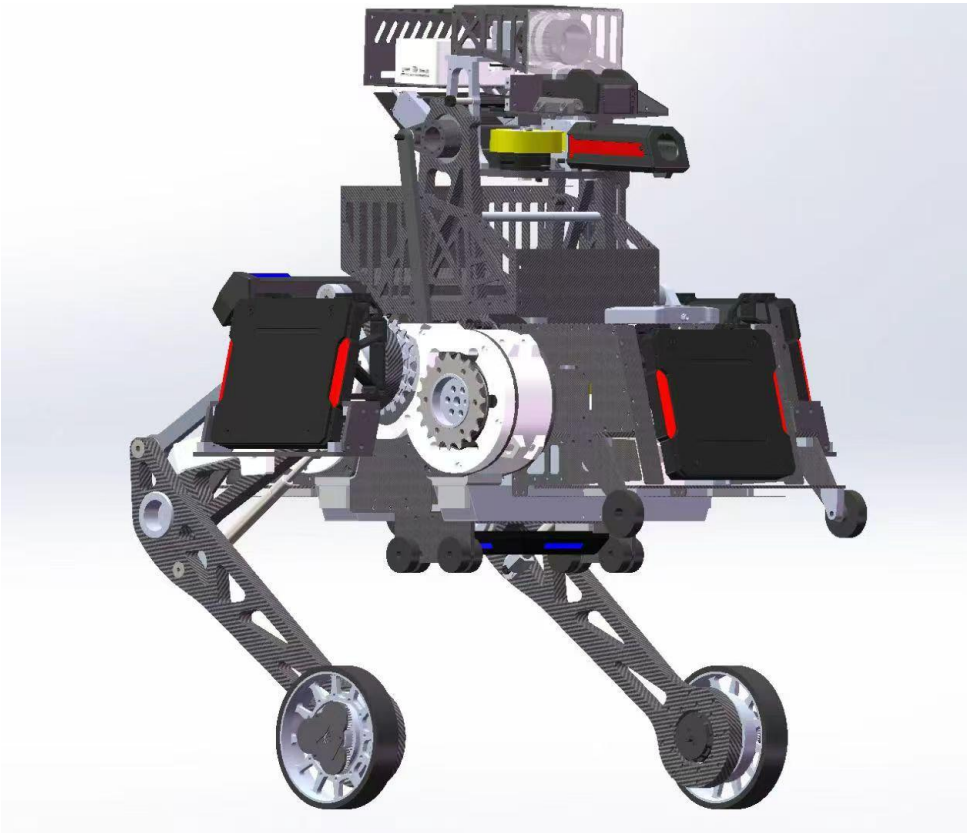
1. 验证氮气弹簧的可行性，以增加串联腿底盘跳跃高度；
2. 然后设计只有底盘的串联轮腿demo，用于电控同学建模调车，实现基本的运动功能，包括移动、升降、上下坡、上下台阶；

3.3 24联盟赛版本



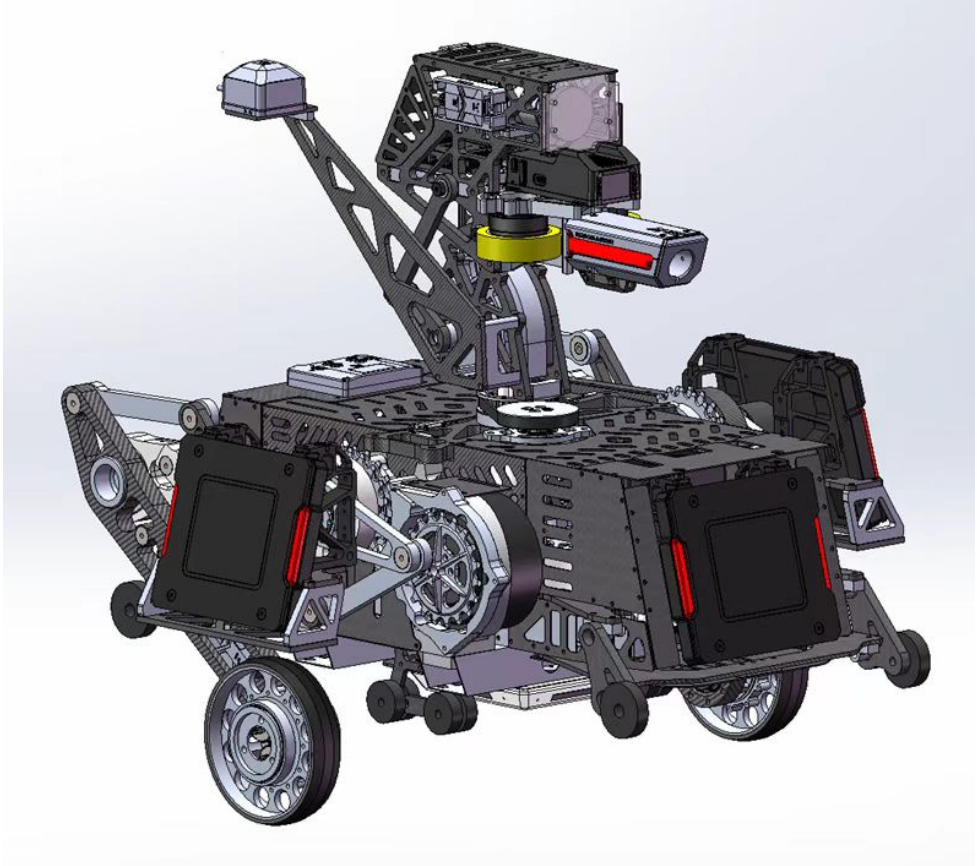
1. 将并联腿步兵云台部署到串联腿底盘，实现步兵全功能；

3.4 24区域赛版本



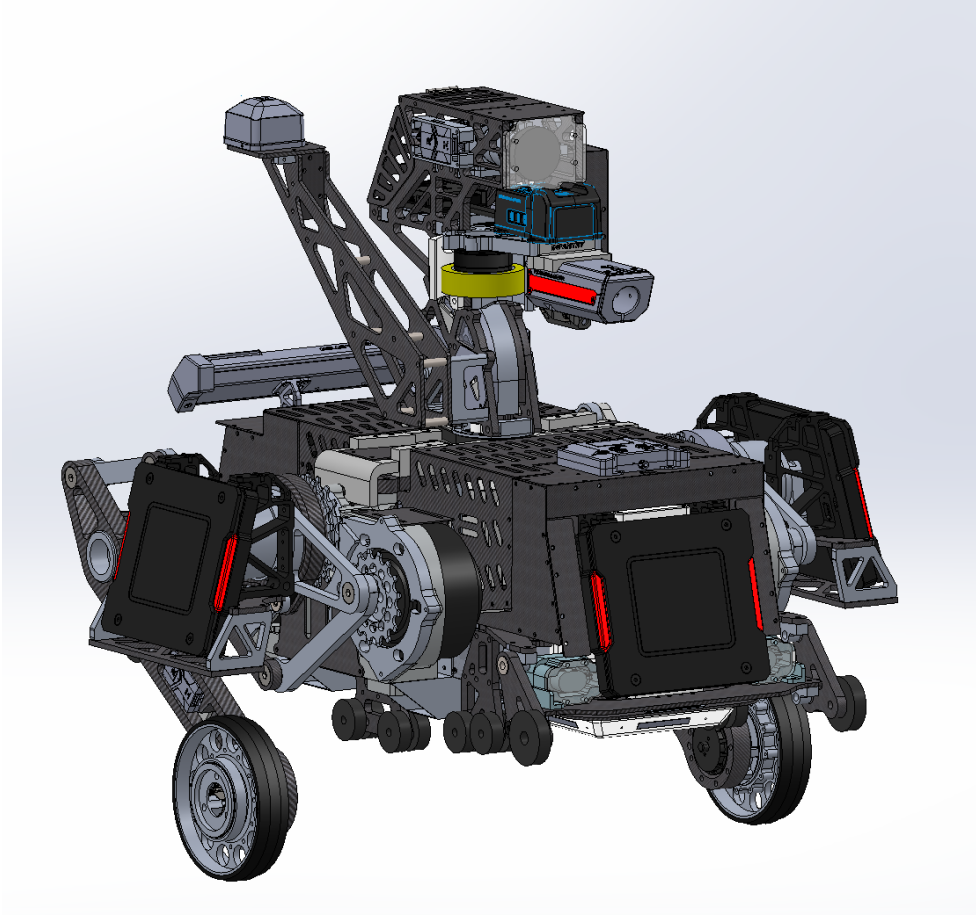
1. 设计能实现360°旋转、且能外挂装甲板的通用轴系，测试其性能；
2. 尝试简化连杆构型是否具有优势，但最终证明在控制上有一定问题；
3. 增加链条张紧块，解决张紧问题；
4. 更新轮电机减速箱，解决轮电机减速箱框量大，寿命短的问题；
5. 实现稳定上台阶功能；

3.5 24全国赛版本



1. 修改大小腿长度比例，优化受力；
2. 设计下供弹云台，增大载弹量，大幅降低云台惯量；
3. 进行全车减重，将质量从23kg降至20kg以下；
4. 实现翻到起身功能；

3.6 25全国赛版本



1. 设计快车结构，实现云台和底盘的快速分离；
2. 弹仓扩容，将载弹量从600发提升至950发；
3. 优化腿部连杆参数氮气弹簧，提升机器人跳跃性能；
4. 进一步优化轮电机减速箱，提升峰值扭矩和寿命；
5. 安装ToF测距模块，实现机器人自动跳跃；

4 参考文献

[1] B. Katz, J. D. Carlo and S. Kim, "Mini Cheetah: A Platform for Pushing the Limits of Dynamic Quadruped Control," 2019 International Conference on Robotics and Automation (ICRA), Montreal, QC, Canada, 2019, pp. 6295-6301, doi: 10.1109/ICRA.2019.8793865.